

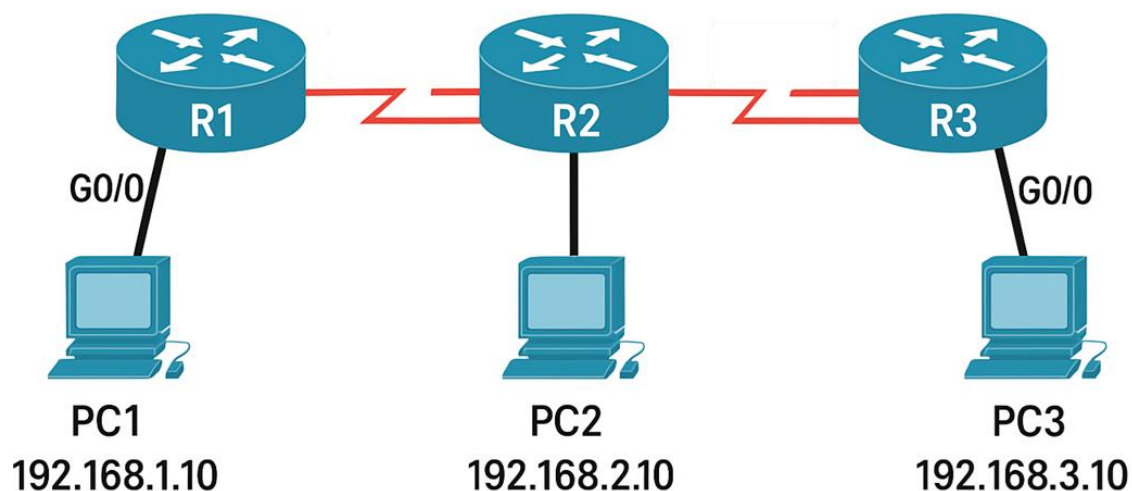
● TP 4: Routage Dynamique : RIP v2, EIGRP, OSPF

🎯 Objectifs du TP

L'étudiant doit savoir :

- Configurer un réseau multi-routeurs
- Comparer 3 protocoles de routage dynamique
- Tester le routage et analyser les tables de routage

💻 1. Topologie Packet Tracer à réaliser



Plan d'adresses

Équipement	Interface	Adresse IP	Mask
R1	G0/0	192.168.1.1	/24

PC1	NIC	192.168.1.10	/24
R1	S0/0/0	10.0.0.1	/30
R2	S0/0/0	10.0.0.2	/30
R2	S0/0/1	10.0.0.5	/30
R3	S0/0/1	10.0.0.6	/30
R3	G0/0	192.168.3.1	/24
PC3	NIC	192.168.3.10	/24
R2	G0/0	192.168.2.1	/24
PC2	NIC	192.168.2.10	/24

2. Configuration commune (interfaces)

Sur chaque routeur :

Exemple R1 :

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.1.0
network 10.0.0.0
```

==> Même chose pour R2 et R3 selon le tableau.

3. Partie A — Routage Dynamique RIP v2

✓ Configuration

R1

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.1.0
network 10.0.0.0
```

R2

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.2.0
network 10.0.0.0
```

R3

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.3.0
network 10.0.0.0
```

Vérification

```
show ip route
show ip rip database
```

4. Partie B — Routage Dynamique EIGRP

✓ Configuration

R1

```
router eigrp 10
network 192.168.1.0 0.0.0.255
network 10.0.0.0 0.0.0.3
no auto-summary
```

R2

```
router eigrp 10
 network 192.168.2.0 0.0.0.255
 network 10.0.0.0 0.0.0.3
 no auto-summary
```

R3

```
router eigrp 10
 network 192.168.3.0 0.0.0.255
 network 10.0.0.0 0.0.0.3
 no auto-summary
```

Vérification

```
show ip route
show ip eigrp topology
show ip protocols
```

5. Partie C — Routage Dynamique OSPF

✓ Configuration

On utilise l'ID de processus 1.

R1

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

R2

```
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

R3

```
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

Vérification

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface
show ip route ospf
```

6. Tests à réaliser

✓ Depuis PC1 → PC3 :

```
ping 192.168.3.10
```

✓ Vérifier la table de routage :

```
show ip route
```

7. Questions

1. Quel protocole converge le plus rapidement : RIP, EIGRP ou OSPF ? Pourquoi ?
2. Quels sont les 3 types de métriques utilisés ? (distance, bande passante, coût...)
3. Quelle différence entre un protocole à **vector distance** et un **link-state** ?

4. Pourquoi RIP n'est-il plus utilisé dans les grandes entreprises ?
5. Quel protocole est recommandé pour un réseau hiérarchique à grande échelle ?



8. Compte rendu demandé

- ✓ Capture de la topologie
- ✓ Captures des tables de routage pour chaque protocole
- ✓ EXPLICATION :
 - fonctionnement RIP vs EIGRP vs OSPF
 - vitesse de convergence
 - métriques utilisées
- ✓ Réponses aux questions de synthèse